



线程异常捕获

北京理工大学计算机学院
金旭亮

处理线程未捕获的异常



线程对象的run方法不能抛出任何受控的异常(`checked Exception`), 但它会被未捕获的运行时异常所中断。



我们无法给run方法周围加上try/catch, 但可以给线程对象附加一个处理未捕获异常的对象, 此对象必须实现 `Thread.UncaughtExceptionHandler` 接口, 此接口定义了以下方法:

```
void uncaughtException(Thread t, Throwable e)
```

处理线程未捕获的异常 (2)



开发者可以调用线程对象的`setUncaughtExceptionHandler`方法设定未捕获异常处理对象，也可以调用`Thread`类的静态方法`setDefaultUncaughtExceptionHandler`方法为所有的线程对象提供一个默认的未捕获异常处理对象。



如果没有设定线程的未捕获异常处理对象，将会使用线程的`ThreadGroup`对象中的相应方法，因为它实现了`Thread.UncaughtExceptionHandler`接口。

线程异常捕获示例-1

线程函数:

```
class ThreadFunc implements Runnable {  
    @Override  
    public void run() {  
        // 以下这句, 将抛出异常  
        int number = Integer.parseInt(s: "TTT");   
        // 这句将永远无法执行到, 因为前面有异常抛出  
        System.out.printf("Number: %d ", number);  
    }  
}
```

线程异常处理对象:

```
class ExceptionHandler implements Thread.UncaughtExceptionHandler {  
    @Override  
    public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {  
        System.out.print("捕获到了线程抛出的异常。 \n");  
        System.out.printf("线程Id: %s\n", t.getId());  
        System.out.printf("异常信息: %s: %s\n",  
            e.getClass().getName(), e.getMessage());  
        System.out.print("异常堆栈: \n");  
        e.printStackTrace(System.out);  
        System.out.printf("线程状态: %s\n", t.getState());  
    }  
}
```

UncaughtExceptionHandlerDemo.java

线程异常捕获示例-2

```
public class UncaughtExceptionHandlerDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Thread thread = new Thread(new ThreadFunc());  
        // 设定线程异常处理程序  
        thread.setUncaughtExceptionHandler(new ExceptionHandler());  
        // 启动线程  
        thread.start();  
        try {  
            thread.join();  
        } catch (InterruptedException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
        System.out.print("示例运行结束\n");  
    }  
}
```

Run: UncaughtExceptionHandlerDemo

"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea-agent.jar" -Didea.platform.prefix=IntelliJ -jar C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe

捕获到了线程抛出的异常。

线程Id: 16

异常信息: java.lang.NumberFormatException: For input string: "TTT"

异常堆栈:

java.lang.NumberFormatException Create breakpoint : For input string: "TTT"

at java.base/java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:668)

at java.base/java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:786)

at ThreadFunc.run(UncaughtExceptionHandlerDemo.java:22) <1 internal line>

线程状态: RUNNABLE

示例运行结束

Process finished with exit code 0

小结—线程异常捕获顺序



JVM默认的
UncaughtExceptionHandler



线程所在的线程组所关联的
UncaughtExceptionHandler



线程关联的
UncaughtExceptionHandler